

Техническое задание

1. Общие сведения

Наименование проекта	Шашки по сети
Тип проекта	Учебное настольное приложение
Платформа	Windows
Технологии	C#, .NET, Windows Forms, TCP/IP, Git, Inno Setup
Вид сетевого взаимодействия	Локальное TCP/IP-соединение между двумя экземплярами приложения
Основная цель	Создание простого приложения для сетевой игры в шашки с проверкой корректности ходов
Версия документа	1.0

2. Основание для разработки

Основанием для разработки является учебное задание по выполнению проекта с прохождением жизненного цикла разработки программного обеспечения. В качестве темы выбран проект «Сетевые шашки, с проверкой корректности хода (локальный TCP)».

При подготовке технического задания использованы ранее сформулированные функциональные и нефункциональные требования, а также их приоритеты.

3. Назначение и цели разработки

3.1. Назначение системы

Программа предназначена для организации партии в шашки между двумя игроками, работающими на разных экземплярах приложения. Один игрок создает локальный TCP-сервер, второй игрок подключается к нему по IP-адресу и порту. После подключения игроки выполняют ходы по очереди, а приложение проверяет корректность действий и синхронизирует состояние игрового поля.

3.2. Цели разработки

- создать рабочее WinForms-приложение для сетевой игры в шашки;

- реализовать проверку корректности базовых ходов и взятий;
- реализовать передачу ходов между двумя игроками через TCP;
- разделить пользовательский интерфейс, игровую логику и сетевой код;
- подготовить проект к демонстрации, тестированию и защите как учебной работы.

4. Термины и сокращения

Термин	Описание
TCP/IP	набор сетевых протоколов, используемый для передачи данных между двумя экземплярами приложения.
Сервер	экземпляр приложения, который ожидает подключение второго игрока.
Клиент	экземпляр приложения, который подключается к серверу по IP-адресу и порту.
Игровая логика	часть программы, отвечающая за состояние доски, проверку ходов, очередность и определение победителя.
UI	пользовательский интерфейс приложения Windows Forms.

5. Область применения и ограничения

Приложение разрабатывается как учебный проект и предназначено для запуска на компьютерах с операционной системой Windows. Основным сценарий использования игра двух пользователей в одной локальной сети или на одном компьютере при запуске двух экземпляров приложения.

В обязательную часть проекта не входит работа через публичный интернет, регистрация пользователей, хранение истории партий в базе данных, подбор соперников, чат, рейтинг игроков.

6. Требования к функциональности

Функциональные требования определяют, какие действия должна выполнять система. Обязательные требования должны быть реализованы для успешной сдачи проекта. Важные требования повышают качество приложения, но могут быть доработаны после реализации базового функционала.

№	Функциональное требование	Приоритет
FR-01	Пользователь может запустить установщик и выполнить установку приложения на свой ПК.	Обязательный
FR-02	Пользователь может запустить приложение и перейти к началу сетевой игры.	Обязательный
FR-03	Пользователь может создать локальный TCP-сервер для ожидания второго игрока.	Обязательный
FR-04	Пользователь может подключиться к серверу по IP-адресу и порту.	Обязательный
FR-05	Приложение отображает игровое поле 8x8 и начальную расстановку шашек.	Обязательный
FR-06	Приложение отображает шашки двух игроков разными цветами.	Обязательный
FR-07	Игрок может выбрать свою шашку на игровом поле.	Обязательный
FR-08	Игрок может выполнить ход выбранной шашкой.	Обязательный
FR-09	Система проверяет корректность обычного хода шашки.	Обязательный
FR-10	Система проверяет корректность взятия шашки соперника.	Обязательный
FR-11	Система запрещает ход, если он нарушает правила игры.	Обязательный
FR-12	Система передает выполненный ход второму игроку по TCP-соединению.	Обязательный
FR-13	Система обновляет состояние игрового поля после каждого корректного хода.	Обязательный
FR-14	Система контролирует очередность ходов игроков.	Обязательный
FR-15	Система определяет окончание партии и показывает победителя.	Обязательный
FR-16	Система показывает сообщение при потере соединения со вторым игроком.	Важный

7. Нефункциональные требования

Нефункциональные требования определяют ограничения, технологии, качество реализации и требования к надежности приложения.

№	Нефункциональное требование	Приоритет
NFR-01	Приложение должно быть разработано на C# с использованием .NET Windows Forms.	Обязательный
NFR-02	Сетевое взаимодействие должно работать через локальное TCP/IP-соединение.	Обязательный
NFR-03	Интерфейс должен быть простым и понятным для пользователя без дополнительного обучения.	Важный
NFR-04	Игровая логика должна быть отделена от кода пользовательского интерфейса.	Обязательный

№	Нефункциональное требование	Приоритет
NFR-05	Сетевой код должен быть отделен от игровой логики.	Обязательный
NFR-06	Код проекта должен быть читаемым, структурированным и пригодным для защиты учебной работы.	Важный
NFR-07	Приложение не должно аварийно завершаться при некорректном ходе игрока.	Обязательный
NFR-08	Приложение должно корректно обрабатывать отключение второго игрока.	Обязательный
NFR-09	Основные действия в локальной сети должны выполняться без заметной задержки для пользователя.	Важный
NFR-10	Проект должен храниться в Git-репозитории с понятной историей изменений.	Обязательный
NFR-11	Приложение должно запускаться на компьютерах с операционной системой Windows.	Обязательный
NFR-12	Основные компоненты игровой логики должны быть проверены модульными тестами.	Важный

8. Требования к правилам игры

В рамках обязательной версии проекта реализуются базовые правила шашек, достаточные для демонстрации проверки корректности ходов.

8.1. Обязательные правила

- игровое поле состоит из 8 строк и 8 столбцов;
- в начале партии на поле отображается стандартная расстановка шашек двух игроков;
- шашки двух игроков отображаются разными цветами;
- ход выполняется только по диагонали на свободную клетку;
- обычная шашка может выполнить простой ход на одну клетку по диагонали вперед;
- взятие выполняется через шашку соперника на свободную клетку за ней;
- после корректного взятия шашка соперника удаляется с поля;
- игрок не может ходить шашкой соперника;
- игрок не может выполнить ход не в свою очередь;
- некорректный ход не изменяет состояние игрового поля;

- партия завершается, если у одного из игроков не осталось шашек или нет доступных ходов.
- превращение шашки в дамку при достижении последней горизонтали;
- ходы дамки на несколько клеток по диагонали;
- обязательное взятие, если у игрока есть возможность взять шашку соперника;
- цепное взятие нескольких шашек за один ход.

9. Требования к пользовательскому интерфейсу

Интерфейс должен быть простым и понятным на русском языке. Пользователь должен без дополнительного обучения понять, как создать игру, подключиться к игре и выполнить ход.

9.1. Основные элементы интерфейса

- главное окно приложения;
- кнопка создания сервера;
- поля ввода IP-адреса и порта для подключения;
- кнопка подключения к серверу;
- игровое поле 8x8;
- индикатор текущего хода;
- область сообщений о ходе игры, ошибках и состоянии соединения;
- кнопка начала новой игры или сброса состояния, если она будет предусмотрена реализацией.

9.2. Поведение интерфейса

- после запуска пользователь выбирает режим: создать сервер или подключиться к серверу;
- до подключения второго игрока поле может отображаться в режиме ожидания;
- при выборе шашки она должна визуально выделяться;

- после корректного хода поле обновляется у обоих игроков;
- при некорректном ходе пользователь получает понятное сообщение;
- при потере соединения приложение сообщает об ошибке и не завершается аварийно.

10. Требования к сетевому взаимодействию

Сетевое взаимодействие должно быть реализовано через локальное TCP/IP-соединение. Один экземпляр приложения работает в роли сервера и ожидает подключение. Второй экземпляр работает в роли клиента и подключается к серверу по IP-адресу и порту.

10.1. Основные сетевые функции

- запуск TCP-сервера на указанном порту;
- подключение клиента к серверу по IP-адресу и порту;
- передача информации о ходе от одного игрока другому;
- обработка потери соединения;
- закрытие соединения при завершении партии или выходе из приложения.

10.2. Формат сетевых сообщений

Для учебного проекта рекомендуется использовать простой текстовый формат сообщений, например JSON, передаваемый построчно. Такой подход легко объяснить, проверить и отладить.

Тип сообщения	Назначение
connect	сообщение о подключении игрока
move	передача координат выполненного хода
gameOver	сообщение об окончании партии и победителе
error	сообщение об ошибке или некорректном состоянии
disconnect	сообщение о завершении соединения

Пример сообщения о ходе: { "type": "move", "fromRow": 5, "fromCol": 0, "toRow": 4, "toCol": 1 }. Конкретные названия полей могут быть изменены при реализации, но структура должна оставаться понятной и стабильной.

11. Требования к архитектуре и модулям

Модуль	Назначение
UI / WinForms	отображение окон, кнопок, игрового поля, сообщений пользователю и обработка действий мыши.
GameLogic	хранение состояния доски, проверка ходов, выполнение ходов, удаление взятых шашек, контроль очередности и определение победителя.
Network	создание TCP-сервера, подключение клиента, отправка и прием сообщений, обработка сетевых ошибок.
Models	классы и перечисления для описания клетки, шашки, игрока, хода, состояния партии и сетевых сообщений.
Tests	модульные и интеграционные тесты для проверки игровой логики и сетевого взаимодействия.

12. Детальное проектирование классов

Класс	Ответственность
GameBoard	хранит состояние клеток игрового поля и начальную расстановку шашек.
CheckersGame	управляет партией, очередностью ходов, проверкой победителя и вызовом игровой логики.
MoveValidator	проверяет допустимость обычных ходов и взятий.
Move	модель хода: начальная клетка и конечная клетка.
Piece	модель шашки: цвет игрока и тип фигуры.
PlayerColor	перечисление цветов игроков.
GameState	перечисление состояний партии: ожидание подключения, игра, победа, ошибка соединения.
TcpGameServer	создает сервер и ожидает подключение клиента.
TcpGameClient	подключается к серверу и обменивается сообщениями.
NetworkMessage	модель сетевого сообщения.
MainForm	основная форма WinForms и связь интерфейса с игровым и сетевым модулями.

13. Требования к среде разработки

- операционная система: Windows 10 или Windows 11;
- среда разработки: Visual Studio с поддержкой .NET Desktop Development;
- язык программирования: C#;
- платформа: .NET Windows Forms;
- система контроля версий: Git;
- тестирование: стандартный тестовый проект .NET, например MSTest, NUnit или xUnit.

14. Требования к надежности и обработке ошибок

- приложение не должно аварийно завершаться при некорректном ходе;
- приложение должно показывать понятное сообщение при неверном IP-адресе или порте;
- приложение должно показывать сообщение при невозможности подключения к серверу;
- приложение должно корректно реагировать на отключение второго игрока;
- сетевые ресурсы должны освобождаться при закрытии приложения;
- состояние игрового поля должно изменяться только после успешной проверки хода.

15. Требования к тестированию

Тестирование должно подтверждать соответствие приложения требованиям и корректность взаимодействия основных модулей.

15.1. Модульное тестирование

- проверка начальной расстановки шашек;
- проверка корректного обычного хода;
- проверка запрета хода на занятую клетку;
- проверка запрета хода не по диагонали;

- проверка взятия шашки соперника;
- проверка контроля очередности ходов;
- проверка определения победителя.

15.2. Интеграционное тестирование

- проверка передачи хода между сервером и клиентом;
- проверка обновления поля после принятого сетевого сообщения;
- проверка обработки отключения клиента или сервера.

15.3. Системное и приемочное тестирование

- запуск двух экземпляров приложения;
- создание сервера и подключение клиента;
- проведение нескольких корректных ходов;
- попытка выполнить некорректный ход;
- завершение партии и отображение победителя;
- проверка поведения при закрытии одного из экземпляров приложения.

16. Требования к управлению версиями

Проект должен храниться в Git-репозитории. История изменений должна быть понятной и отражать основные этапы разработки.

- initial commit - создание проекта;
- docs: add requirements specification - добавление проектной документации;
- project: add game board and pieces - реализация игрового поля;
- project: add move validation - реализация проверки ходов;
- project: add tcp connection - реализация сетевого взаимодействия;
- test: add game logic tests - добавление тестов игровой логики;
- docs: add user guide - добавление инструкции пользователя.

17. Требования к пользовательской документации

К проекту должна быть подготовлена краткая пользовательская инструкция. Она должна объяснять, как установить необходимые компоненты, запустить приложение, создать сервер, подключиться к игре и выполнить ход.

- описание назначения приложения;
- инструкция по запуску проекта из Visual Studio;
- инструкция по запуску двух экземпляров приложения;
- инструкция по созданию сервера и подключению клиента;
- описание правил выполнения ходов;
- описание типовых ошибок и способов их устранения.

18. Состав поставки проекта

Компонент	Описание
Установщик приложения	Ехе файл подготовленный через Inno Setup
Проект	Папка проекта с документами и исходным кодом
Техническое задание	настоящий документ.
README	краткое описание проекта и инструкция по запуску.
Git-репозиторий	история разработки с понятными commit-сообщениями.

19. Критерии приемки

Проект считается готовым к приемке, если выполнены следующие условия:

- приложение успешно устанавливается через установщик на Windows;
- один экземпляр приложения может создать TCP-сервер;
- второй экземпляр приложения может подключиться к серверу по IP-адресу и порту;
- игровое поле 8x8 отображается корректно;
- ходы игроков выполняются по очереди;
- корректные ходы изменяют состояние поля у обоих игроков;
- некорректные ходы запрещаются и не изменяют состояние партии;

- взятие шашки соперника работает корректно;
- приложение определяет окончание партии и показывает победителя;
- при потере соединения пользователь видит сообщение об ошибке;
- игровая логика и сетевой код отделены от интерфейса;
- основные компоненты игровой логики покрыты модульными тестами;
- в репозитории присутствуют исходный код, документация и понятная история изменений.